USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 2			**SEM. ACADE.**	2026 - I
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			**CICLO:**	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	**SECCIÓN:**	28E	**DURACION:**	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas
- Usar tres decimales

1. (3 Puntos) Una agencia de alquiler de automóviles necesita estimar el número medio de kilómetros diarios que realizas su flota de automóviles; toma los recorridos de 100 vehículos y obtiene una media de 165 km/día y una varianza muestral de 36 km/día. Se pide construir el intervalo de confianza para la media al 95%

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. (4 Puntos) Se realiza una investigación para comparar el tiempo que tardan los Trabajadores de la fabricas A y B para realizar determinado trabajo Las experiencias anteriores indican que la distribución de tiempos tanto para trabajadores de A como para B es normal con varianzas iguales. Una muestra aleatoria de A y B han dado los siguientes tiempos en minutos:

   Trabajadores de A: 21, 28, 29, 24, 29, 22, 33, 27, 28

   Trabajadores de B: 26, 23, 26, 25, 23. 27, 28, 29

   Mediante un intervalo de confianza del 90% para la verdadera diferencia de los promedios de tiempos de los trabajadores de A y B.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. (3 Puntos) La proporción de alumnos de cierto instituto que aprueban estadística es del 70%. Halla el intervalo característico para la proporción de aprobados en matemáticas, en muestras de 30 alumnos, correspondiente al 99%

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. (4 Puntos) Dos Lubricantes para camiones de carga con aditivos se están probando para estudiar su viscosidad. La desviación estándar de la viscocidad para el lubricante A es 1,88 y para el lubricante B es 1,77. Se prueban dos muestras aleatorias de tamaño 46 y 48 respectivamente, la viscocidad promedio son pare el lubricante A es 98,87 y el lubricante B es 97,35. Construya un intervalo de confianza del 98% respecto de la diferencia entre los promedios para la viscocidad.

5. (3 Puntos). Se han escogido al azar 9 probetas de un determinado acero, cuya resistencia a la compresión se supone que se distribuye normalmente, y se ha medido ésta en las unidades adecuadas, habiéndose observado los siguientes resultados: 40,5 65,1 49,5 22,4 38,2 60,4 43,4 26,35 31,2. Hallar un intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6. (3 Puntos) Un modelo de transferencia de calor de un cilindro sumergido en un líquido predice que el coeficiente de transferencia de calor para el cilindro es constante en razones muy bajas de circulación del fluido. Se toma una muestra de diez mediciones. Los resultados, en W/m2K, son: 13.7 12,0 13,1 14,1 13,1 14,1 14,4 12,2 11,9 11,8 . Determine un intervalo de confianza de 95% para la media del coeficiente de transferencia de calor.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP